TOPIC 8:

Responsible Recommender Systems

204729

Recommender Systems

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี ประเสริฐธิติพงษ์



COMPUTER SCIENCE
Chiang Mai University

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เมื่อจบบทนี้ ผู้เรียนควร

1. **อธิบาย**ว่าเหตุใดความแม่นยำอย่างเดียวไม่พอ
2. **จำแนก**ปัญหาหลัก: อคติความนิยม ความไม่เป็นธรรม ความซ้ำซาก
3. **เลือก**ตัวชี้วัดจากบทที่ 2 ให้ตรงกับปัญหา
4. **บอก**แนวทางแก้ก่อน ระหว่าง และหลังการฝึกแบบจำลอง
5. **ตระหนัก**ถึงความโปร่งใส ความเป็นส่วนตัว ความทนทาน และการกำกับดูแล

1. ทำไมความแม่นยำอย่างเดียวไม่พอ

ความแม่นยำตอบแค่คำถามเดียว

- "ระบบเดาถูกไหมว่าผู้ใช้ชอบอะไร"
- แต่ระบบยัง **เลือก** ว่าผู้ใช้จะได้เห็นอะไร

ตัวอย่าง: แนะนำแต่ของยอดนิยม

- ความแม่นยำดูดี เพราะคนส่วนใหญ่ชอบของดัง
- แต่ผู้ใช้ทุกคนเห็นรายการเดิม ๆ
- สินค้าหรือผู้ขายรายเล็กแทบไม่ถูกมองเห็น

ผลที่ตามมา

ซ้ำซาก

เห็นแต่ของเดิม ไม่ได้ลองสิ่งใหม่

ไม่หลากหลาย

รายการคล้ายกันไปหมด

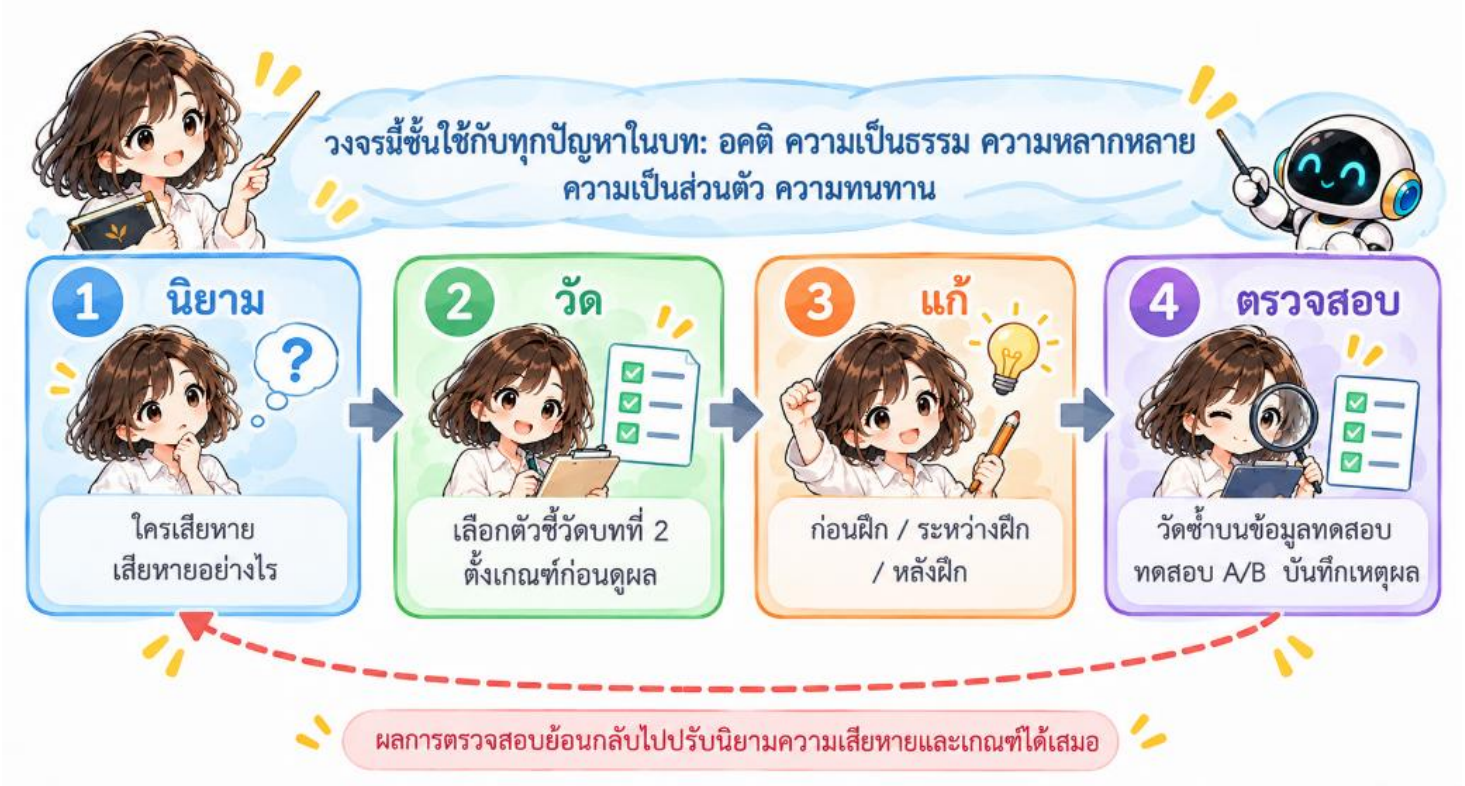
บางกลุ่มถูกละเลย

ผู้ใช้หรือผู้ขายบางกลุ่มได้บริการด้อยกว่า

ฟองสบู่ตัวกรอง

ผู้ใช้ติดอยู่ในโลกแคบ ๆ ของตนเอง

2. วงจรสี่ขั้นของระบบที่รับผิดชอบ



เน้นที่ **กระบวนการทั้งวงจร** ไม่ใช่แบบจำลองตัวเดียว

นิยาม (Define)

ระบุว่าใครได้รับผลกระทบ และอะไรคือความเสียหาย

วัด (Measure)

เลือกตัวชี้วัดและประกาศไว้ล่วงหน้า

แก้ (Mitigate)

ใช้เทคนิคที่ตรงกับต้นเหตุ

ตรวจสอบ (Audit)

ติดตามผลต่อเนื่อง แล้ววนกลับไปนิยามใหม่

3. ปัญหาหลักที่พบบ่อย

อคติความนิยม (Popularity Bias)

- ของดังถูกแนะนำบ่อยเกินสัดส่วน
- **วงจรป้อนกลับ:** แนะนำมาก → ถูกคลิกมาก → ระบบเรียนรู้ว่าดังยิ่งขึ้น
- ของส่วนหาง (long tail) ถูกลืม

ความไม่เป็นธรรม (Unfairness)

- คุณภาพคำแนะนำต่างกันระหว่างกลุ่ม
- เช่น เพศ อายุ หรือพื้นที่
- เกิดได้ทั้งฝั่งผู้ใช้และฝั่งผู้ขาย

คำแนะนำซ้ำซาก (Repetitive)

- รายการคล้ายกันหรือเห็นแล้ว
- ขาดความหลากหลายและความแปลกใหม่
- ผู้ใช้เบื่อและเลิกใช้

4. ตัวชี้วัดจากบทที่ 2 (ดูความหมาย ไม่เน้นสูตร)

Coverage
แนะนำรายการได้กว้างแค่ไหนจากทั้งคลัง

Gini
การแนะนำกระจุกอยู่ที่รายการไม่กี่ตัวหรือไม่

LongTailRatio
สัดส่วนรายการส่วนหางที่ได้ปรากฏ (Tail Exposure)

Parity Gap
ช่องว่างคุณภาพระหว่างกลุ่มผู้ใช้

Calibration
สัดส่วนประเภทตรงกับความสนใจเดิมของผู้ใช้

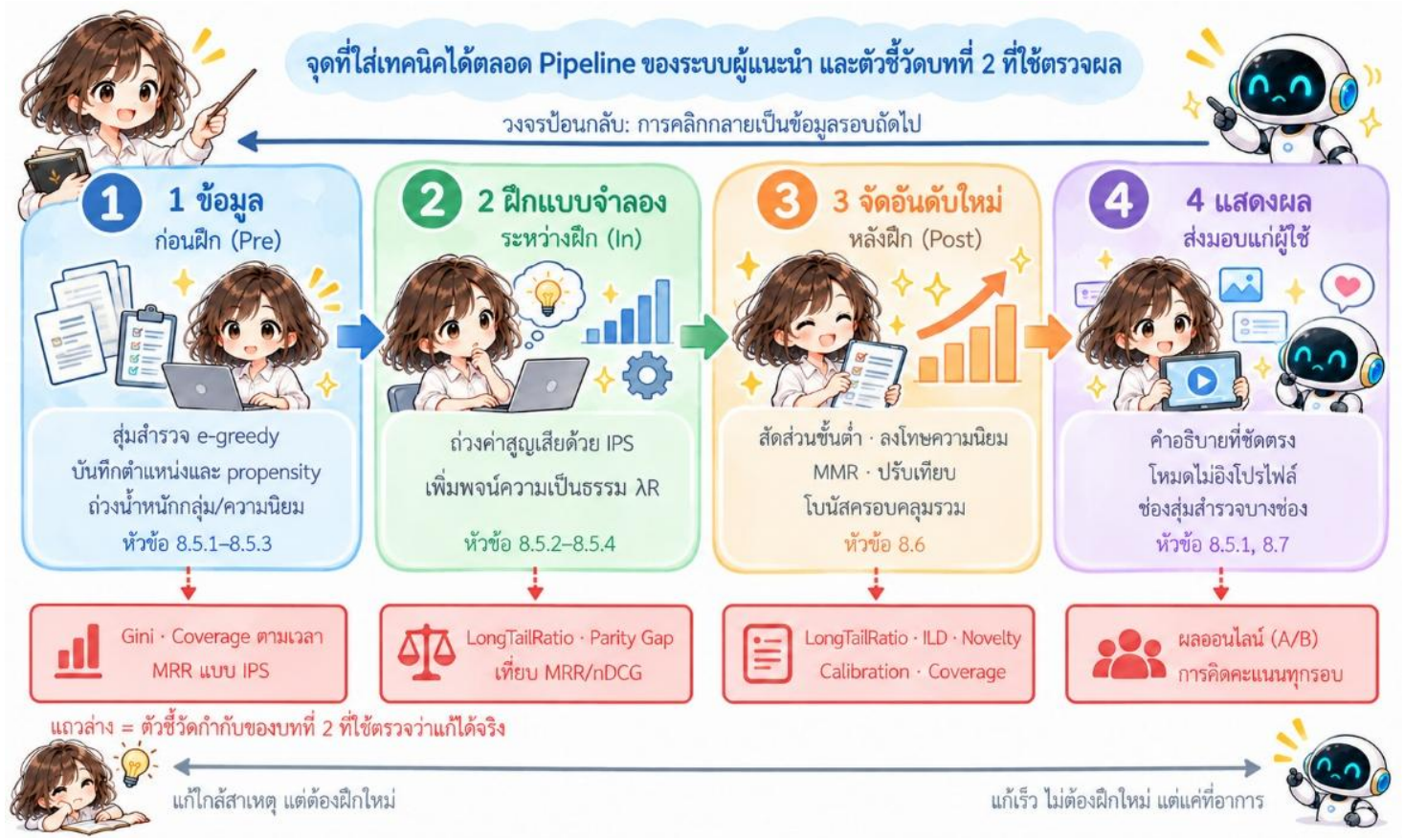
ILD
รายการในรายการแนะนำต่างกันมากพอหรือไม่

Novelty
แนะนำของที่ผู้ใช้ไม่ค่อยรู้จักมากน้อยแค่ไหน

MRR
รายการที่ชอบอยู่อันดับต้นหรือไม่ (ความแม่นยำ)

การกระจาย/ส่วนหาง ความเป็นธรรม ความหลากหลาย ความแม่นยำ — ใช้ **หลายตัวร่วมกัน**

5. ภาพรวมแนวทางแก้: ก่อน ระหว่าง หลังการฝึก



แก้ได้สามจุดตลอดกระบวนการ

สามจุดที่แก้ได้

- **ก่อนการฝึก** ปรับข้อมูล เช่น เก็บข้อมูลเพิ่ม ถ่วงน้ำหนัก
- **ระหว่างการฝึก** ใส่เงื่อนไขความเป็นธรรมหรือความหลากหลายในการเรียนรู้
- **หลังการฝึก** จัดอันดับใหม่ (reranking) โดยไม่ต้องฝึกแบบจำลองใหม่
- เลือกขั้นที่ **ตรงกับต้นเหตุ** ของปัญหา

6. จัดการข้อมูลและการฝึก

Exploration (การสุ่มสำรวจ)

- แทรกรายการใหม่ ๆ บางส่วน
- ให้ระบบได้ข้อมูลของที่ยังไม่เคยแสดง

Propensity (โอกาสถูกแสดง)

- ประมาณว่าแต่ละรายการมีโอกาสถูกเห็นเท่าใด
- ของดังมีโอกาสสูง ของส่วนหางมีโอกาสต่ำ

IPS / SNIPS

- ให้น้ำหนักข้อมูลด้วย 1/โอกาสถูกแสดง
- ชดเชยรายการที่ถูกเห็นน้อย (SNIPS ทำให้ผลนิ่งขึ้น)

Reweighting (ถ่วงน้ำหนักใหม่)

- เพิ่มน้ำหนักกลุ่มที่มีข้อมูลน้อย
- ลดอิทธิพลกลุ่มที่ครอบงำข้อมูล

7. จัดอันดับใหม่ (Reranking) หลังการฝึก



ข้อดี: **ไม่ต้องฝึกแบบจำลองใหม่** ใช้ต่อท้ายระบบเดิมได้ทันที

Fairness-aware

- กำหนดโควตา/เงื่อนไขความเท่าเทียม (parity)
- ให้รายการส่วนหางหรือกลุ่มน้อยได้พื้นที่

Diversity (MMR)

- เลือกทีละรายการ
- ชั่งระหว่าง "น่าชอบ" กับ "ไม่ซ้ำของที่เลือกแล้ว"

Post-processing

- ปรับรายการสุดท้าย เช่น calibration
- ให้สัดส่วนประเภทตรงความสนใจผู้ใช้

8. ความโปร่งใส ความเป็นส่วนตัว ความทนทาน การกำกับดูแล

ความโปร่งใส

- อธิบายได้ว่า "ทำไมแนะนำสิ่งนี้"
- ให้ผู้ใช้ปรับหรือปิดการปรับแต่งได้

ความเป็นส่วนตัว

- เก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็น
- ขอความยินยอม และปกปิดตัวตน

ความทนทาน

- รับมือรีวิวปลอม บัญชีปลอม การปั่นยอด
- ผลไม่เปลี่ยนมากเมื่อข้อมูลถูกรบกวน

การกำกับดูแล

- มีผู้รับผิดชอบ รายการตรวจสอบ และบันทึก
- ตรวจสอบเป็นระยะก่อนและหลังใช้งาน

9. ตัวอย่างง่าย: Coverage

สถานการณ์

- คลังมีรายการทั้งหมด 12 รายการ
- รวมรายการแนะนำของผู้ใช้ทุกคน พบรายการที่ต่างกัน 10 รายการ

$$\text{Coverage} = 10 / 12 = 0.8333$$

อ่านผลอย่างไร

- ระบบแนะนำได้ประมาณ 83% ของคลัง
- ยังมี 2 รายการที่ไม่เคยถูกแนะนำเลย ⟶ ควรตรวจว่าเป็นรายการส่วนหางหรือไม่
- ดูคู่กับตัวชี้วัดอื่น เช่น Gini และ MRR

10. สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

1. ความแม่นยำสูง **ไม่ได้แปลว่า** ระบบดีต่อทุกคน
2. ทำงานเป็นวงจร **นิยาม → วัด → แก้ → ตรวจสอบ**
3. ปัญหาหลัก: อคติความนิยม ความไม่เป็นธรรม ความซ้ำซาก
4. ใช้ตัวชี้วัดของบทที่ 2 **หลายตัวร่วมกัน**
5. แก้ได้ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการฝึก (เช่น IPS, Reranking)
6. ความโปร่งใส ความเป็นส่วนตัว ความทนทาน และการกำกับดูแลทำให้ระบบ **น่าไว้วางใจ**